Poincaré est la matriochka

Le trait, le souffle et le tiers

Corpus ARC · Filipe Bastos · version 0.13 · 11 novembre 2026 · CC BY 4.0

Statuts : Th (calcul fini vérifié, ou démonstration), F (fait daté ou résultat de la science reçue, sourcé), L (Lecture, qui tombe sur un contre-exemple), Chantier (déclaré ouvert). Remplace *A Proof of the Poincaré Conjecture via Discrete Volumetric Projection* v2.1 (mars 2026), dont le retrait est motivé en section 10 (énoncé 8.1).

0. Le verbe exact

Cette pièce ne démontre pas la conjecture de Poincaré. Elle la pose au crayon, avec le trait, le pli et le souffle ; elle dit ce qui est démontré sur ce chemin, étage par étage ; et elle dit ce qu'elle n'établit pas. La conjecture est un théorème de l'hôte depuis G. Perelman (2002 et 2003). La question du corpus n'est pas comment la forme devient ronde, mais pourquoi elle le doit.

1. Les mots

0.1 (L, fondatrice). Le trait est déjà trois : deux bouts et ce qui les relie (Volume 1, É 1.1). Plié en son centre, il a deux moitiés (É 1.2). L'auteur : « *Tout trait, le 1, est déjà 1/3, 2/3, 3/3, et 1/2 et 1/2.* » (10 novembre 2026)

0.2 (définitions). Une *boucle* est un trait dont les deux bouts se ferment. Le *souffle* donne à la boucle un intérieur, un disque, dans la forme (le disque peut se recouvrir lui-même) : « *Le 1 qui devient cercle : prends le centre du 1, souffle dedans, il devient cercle, les deux se ferment.* » Une boucle *résiste* si elle ne se laisse pas souffler. Une *forme réelle* est faite de cellules à quatre pointes collées face à face, chaque face tenue par exactement deux cellules : le réel est une paire ; et autour de chaque pointe, les cellules qui la touchent ferment une enveloppe qui est une sphère. Les deux conditions sont nécessaires : le tore à 7 sommets coiffé de deux pointes tient chaque face par deux cellules, et son compte vaut $9 - 35 + 56 - 28 = 2$; autour de chacune des deux pointes, l'enveloppe est un tore. Elle est *fermée* si elle est finie et sans bord. Un *goulot* est une sphère tracée dans la forme qui n'enferme un plein d'aucun côté.

0.3 (énoncé). Conjecture de Poincaré (1904) : une forme réelle fermée de dimension 3 où aucune boucle ne résiste est la sphère de dimension 3.

2. La forme est fermée

1.1 (L). « *Il l'a résolu avec le continuum, mais c'est une forme fermée.* » Des sept problèmes du prix, celui-ci est le seul résolu, et sa question porte sur une forme close, c'est-à-dire sans ouverture. Les autres posent la leur dans un domaine ouvert (Volume 5, [11.7]) ; celui de Hodge porte lui aussi sur des formes fermées, mais ce qu'il cherche à recoller a été séparé ailleurs que dans la forme (Volume 5, 13.8). (F) Sur une forme fermée où aucune boucle ne résiste, le flot de Perelman s'éteint en temps fini (Perelman, 2003 ; Colding et Minicozzi, 2005).

3. Le compte qui tranche en dimension 2 se tait en dimension 3

2.1 (Th). Pour une surface fermée, d'un seul tenant et à deux côtés, sommets − arêtes + faces = 2 − 2 × (nombre de trous). Sans boucle qui résiste, pas de trou, le compte

vaut 2, et la surface est la sphère. Tétraèdre : 4 − 6 + 4 = 2 ; octaèdre : 6 − 12 + 8 = 2 ; icosaèdre : 12 − 30 + 20 = 2 ; tore à 7 sommets : 7 − 21 + 14 = 0.

2.2 (Th). Pour toute forme fermée de dimension 3, sommets − arêtes + faces − cellules = 0. Bord du 4-simplexe : 5 − 10 + 10 − 5 = 0 ; 16 cellules : 8 − 24 + 32 − 16 = 0 ; 600 cellules : 120 − 720 + 1200 − 600 = 0. La donnée qui tranche en dimension 2 ne distingue plus rien en dimension 3. La condition des pointes de 0.2 y est nécessaire : sans elle, le compte peut valoir 2.

2.3 (Th, la paire 1 + 2 = 3). En dimension 3, les boucles (dimension 1) et les bulles (dimension 2) sont une paire d'inverses, de somme 3 : si aucune boucle ne résiste, aucune bulle ne résiste, et la forme a tous les comptes de la sphère (dualité de Poincaré, 1895). (F, chez l'hôte) Dans l'espace à quatre directions que l'hôte se donne, le produit de deux sphères n'a aucune boucle qui résiste et n'est pas la sphère : deux bulles s'y touchent une fois sans se laisser souffler. (L) L'auteur : « *La dimension 4, c'est de la fiction.* » Le corpus l'a gravé : les dimensions ne sont pas des espaces, ce sont des formes ; 3 + 1 + 6 = 10, trois axes, le + 1 du temps, six formes entre deux cercles ; les directions supplémentaires de l'hôte portent à son comble la confusion du mot dimension (Volume 7, É11.25 et É11.61). Dans les dimensions réelles, 2 et 3, l'énoncé n'a aucune exception, et il est démontré dans les deux : par le compte (2.1), par Perelman.

2.4 (Th). À trois, tout se replie en 1 et en 9. La racine de x^3 vaut 1 sur le rail {1, 4, 7}, 8 sur le rail {2, 5, 8}, 9 sur l'axe {3, 6, 9} ; celle de x^6 vaut 1 sur les rails et 9 sur l'axe. (L) Le trait et sa clôture, les deux destins du Volume 1 (É 1.3).

4. Le geste : recoucher

3.1 (L). « *Un triangle : détache la pointe, prends une arête, couche-la, prends l'autre, couche-la, tu reformes un 1 ; prends trois triangles, tu as un cube.* » (Th) Le triangle déplié est un trait dont les pointes tombent à 1/3, 2/3 et 3/3 ; le carré se coupe en deux triangles, le cube en trois pyramides égales, de volume 1/3 chacune : c'est le ½ × ⅔ de la forme fermée lue depuis son centre (*The End of the Integral Calculus Illusion* v4.0, Th A).

3.2 (F). J. H. C. Whitehead, 1939 : si une forme réelle fermée, privée d'une cellule, se recouche entièrement jusqu'à un point, pointe par pointe et arête par arête, c'est la sphère. En toute dimension.

3.3 (F). Toutes les découpes ne se recouchent pas telles quelles : un trait noué à l'intérieur d'une boule bloque (Bing, 1964). Toute boule a un recoupage qui se recouche (Zeeman, cité par Benedetti, 2010) ; pour une découpe droite d'un corps convexe, un seul recoupage par les centres suffit (Adiprasito et Benedetti, 2020) ; pour une boule quelconque, savoir si le recoupage par les centres suffit toujours est une question que Benedetti laisse ouverte. Le recoupage par les centres des traits, des faces et des cellules est celui de 0.1 : la moitié du trait, le tiers de la médiane.

3.4 (F, L). Le « bonnet d'âne » (Zeeman, 1964) est un triangle dont les trois arêtes sont collées sur un seul trait. Découpé à 8 sommets : 8 − 24 + 17 = 1, aucune arête libre, trois arêtes portant trois faces. Aucune boucle n'y résiste, et il ne se recouche pas ; soufflé d'un cran, il se recouche (Zeeman). (L) Ce n'est pas une forme réelle : trois là où le réel met deux. C'est un squelette, ce qui reste quand on écrase une forme du dehors

jusqu'à lui ôter son intérieur. L'auteur : « *Ce n'est pas un vrai triangle, c'est impossible.* » La pièce reste sur la forme réelle et ne descend pas au squelette.

5. Un trou, deux trous, trois trous

4.1 (F). Toute forme réelle fermée de dimension 3 est faite de deux pleins collés par leur bord (Heegaard, 1898). (L) Une paire. Les deux pleins sortent des centres des traits : les traits épaissis d'un côté, les traits qui relient les centres de l'autre.

4.2 (Th). Un trou : les deux pleins sont des beignes, et le collage se lit sur un seul nombre p, le nombre de fois que le souffle de l'un croise le trait du centre de l'autre. Il y a p boucles distinctes ; aucune ne résiste si et seulement si p = 1, et la forme est alors la sphère : un souffle, un trait, une rencontre, qui s'annulent.

4.3 (F). Deux trous : tout dessin de la sphère porte un pli qui fait baisser le nombre de croisements (Homma, Ochiai et Takahashi, 1980). Le compte descend à chaque geste.

4.4 (F). Trois trous : il existe des dessins de la sphère où aucun pli ne fait baisser le compte des croisements (Viro et Kobel'skii, 1977). (L) Le nombre de croisements dit combien, non qui (Volume 5, [8.16]) : ce n'est pas le compte qui garde le rang.

6. Les coupes ne s'accumulent pas

5.1 (Th). Une coupe traverse une cellule à quatre pointes en séparant ses pointes en deux groupes. Il y a sept façons : quatre isolent une pointe, trois séparent deux contre deux. Deux coupes de même type sont parallèles ; deux coupes deux contre deux de types distincts se traversent toujours.

5.2 (F). H. Kneser, 1929 : une forme réelle fermée faite d'un nombre fini de cellules ne porte qu'un nombre borné de goulots disjoints et non parallèles. (L) C'est le principe des tiroirs du Volume 5, [11.8]. L'auteur : « *Elles ne s'accumulent jamais : soit elles se croisent, soit elles se fondent.* »

5.3 (F, L). Dans le continuum, Perelman fixe une taille de coupe et démontre que les coupes ne s'accumulent pas à cette taille ; quand la taille tend vers rien, les instants de pincement peuvent s'accumuler, sur un ensemble de dimension au plus 1/2 (Kleiner et Lott, 2018). (L) L'accumulation est fabriquée par l'outil ; en cellules, le fini vient de la forme.

5.4 (Th). Tous les goulots coupés et refermés, il reste des morceaux sans goulot. Si aucune boucle ne résistait dans la forme, aucune ne résiste dans les morceaux. Il reste le ventre : une forme réelle fermée, sans goulot, où toute boucle se souffle.

7. La boucle qui résiste est un trait ouvert

6.1 (F). Poincaré a d'abord tenu la chose pour évidente (1900 : les comptes de la sphère donnent la sphère), puis il s'est réfuté (1904) par une forme qui a tous les comptes de la sphère et n'en est pas une : un dodécaèdre dont chaque face est déclarée identique à la face opposée, tournée d'un dixième de tour.

6.2 (Th). Cet objet est la sphère de dimension 3 où 120 points distincts sont déclarés le même : 120 = 2 × 60 rotations, comptées une à une. (F) Toute boucle qui résiste est, les tours rendus, un trait ouvert qu'une identification a déclaré fermé (théorie des revêtements).

6.3 (L). L'auteur : « *Ça n'existe pas, c'est un délire de Gauss poussé à son paroxysme.* » Le collage est une congruence portée sur la forme : la fin identifiée au jamais parti, le compte des tours jeté, un seul nom pour deux choses (marque M1, Volume 5). C'est le geste que le corpus date pour la corde : une relation détachée et posée comme objet (Volume 7, É11.61). (F) Aucune mesure ne l'a trouvé dans la nature : la proposition d'un univers dodécaédrique (Luminet et coll., 2003) n'a pas reçu de confirmation.

6.4 (L, Th). L'auteur : « *Poincaré avait raison dès le début ; son tautologique était vrai, il a reculé.* » (Th) Sur une forme où aucune boucle ne résiste, les comptes de la sphère sont automatiques (2.3). (F) L'inverse ne tient pas chez l'hôte : le collage de 1904 a les comptes de la sphère et une boucle qui résiste. (L) Tours rendus, l'affirmation de 1900 et la question de 1904 sont la même phrase, et elle est vraie (Perelman) ; rendre les tours, c'est lire la forme dépliée et non son collage. (L) Poincaré n'a reculé que devant un collage ; l'hôte, qui admet les collages comme formes, a dû poser deux énoncés là où il n'y en a qu'un. (F) Il a eu raison de voir le dodécaèdre : la sphère de dimension 3 se pave par exactement 120 dodécaèdres, $600 - 1200 + 720 - 120 = 0$, et le collage de 1904 est la seule forme qui ait les comptes de la sphère avec un nombre fini de tours. L'auteur lit la fermeture dans « *le 5 doublé et multiplié* » ; $120 = 5 \times 2 \times 12 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$.

8. Tout se touche

T.1 (L, fondatrice). L'auteur : « *Les boucles se rencontrent toujours. L'inverse n'existe pas, on ne serait pas là.* » « *Les deux cercles se touchent par le carré.* » Deux boucles n'ont pas à se croiser pour se rencontrer : elles se touchent par le tiers.

T.2 (Th, la figure). Les deux cercles de la figure sont concentriques et ne se coupent pas. Le cercle inscrit touche le carré aux 4 milieux de ses côtés, le cercle circonscrit aux 4 coins : 8 contacts, alternés tous les 45°, autour du centre vide. $(r/R)^2 = ½$: la couronne entre les deux cercles a exactement l'aire du disque intérieur, 1/2 et 1/2.

T.3 (Th, la table). Les rangées de la table et leurs inverses :

`12345678 · 9 et 87654321 · 9`

`24681357 · 9 et 75318642 · 9`

`369369369 et 639639639`

`48372615 · 9 et 51627384 · 9`

Pas à pas, une rangée et son inverse somment à 9, de centre 4,5, sauf là où elles se rencontrent sur le 9, où la somme est 18 ; la rangée $9 - k$ est la rangée k lue à l'envers ; chacune des paires (1, 8), (2, 7), (4, 5) se rencontre exactement une fois, à la clôture, au 9 ; la paire de l'axe (3, 6) se rencontre trois fois, aux pas 3, 6 et 9, chaque fois sur le 9. Sur les 28 paires de rangées, aucune ne s'évite : 21 se rencontrent une fois, au 9 ; 7 trois fois, aux pas 3, 6 et 9, sur des valeurs de l'axe : la paire (3, 6), les trois paires du rail {1, 4, 7} et les trois du rail {2, 5, 8}. La cinquième paire : 4,5 et 9.

T.4 (F). Dans la sphère de dimension 3, toute bulle enferme un plein, et entre deux bulles emboîtées il y a toujours une coque entière, sans trou ni anse (Alexander, 1924). (L) Entre deux poupées il y a toujours le tiers, une coque entière, inscrite dans l'une et circonscrite à l'autre (elle a deux bords : ce n'est pas une forme fermée au sens de 0.2).

T.5 (L, Th). L'auteur : « *Il n'y a que six formes. Seulement six.* » « *Il y a cinq formes et une forme ouverte, c'est π.* » « *Le 7 est une droite qui ne veut pas se boucler.* » « *π, c'est le comportement du 7 : il se ferme presque mais reste ouvert ; c'est le goulot, le temps.* » « *Le 1 est le cercle plié et le 9 déplié.* » (Th) Parmi les polygones de 3 à 9 côtés, ceux qui se tracent à la règle et au compas sont exactement cinq : 3, 4, 5, 6 et 8 ; le 7 et le 9 ne se tracent pas (Gauss, 1796 ; Wantzel, 1837). Leurs cercles inscrits sont à 0,5000, 0,7071, 0,8090, 0,8660 et 0,9239 du cercle circonscrit, cos(π/n), et les écarts vont se resserrant : 0,500 ; 0,293 ; 0,191 ; 0,134 ; 0,076. (Th) Le tracé du 7 reste ouvert. Sept pas de 360/7 font le tour, exactement ; mais ce pas ne se trace pas à la règle et au compas (Gauss, Wantzel), et il ne s'écrit pas en degrés entiers. L'angle au centre vaut un nombre entier de degrés pour 3, 4, 5, 6 et 8 côtés (120, 90, 72, 60, 45) ; pour 7, il vaut 360/7 = 51,428571…, la période 142857, sans fin. Tracé au compas avec la demi-corde du triangle (√3/2 pour un côté vrai de 0,8678), le 7 fait sept pas de 51,318° et s'arrête à 359,22° : ce tracé reste ouvert de 0,78°. L'ouverture est celle du tracé ; le 7, lui, ne s'obtient que par le cercle. Et 22/7 dépasse π de 0,00126 (Registre, R.153). (L) Cinq formes fermées tiennent entre deux cercles ; la sixième est le 7, la forme ouverte : π est son comportement, le cercle lié, dont l'ouverture est relative à la liaison (R.153). C'est le goulot du sablier, par où passe le temps. Le Volume 7 (É11.24, É11.43) le disait déjà de l'heptagone : la forme qui « ne se trace pas et ne se déduit que par le cercle ». Précision du 10 novembre 2026 : le 7 n'est pas une sixième forme fermée ; il est la forme ouverte. Après le 8 il n'y a plus de forme à plier : il y a le cercle (Volume 7, C.3).

T.5 bis (Th, L). L'auteur : « *Il a le pavé tordu, 258 et 147, les positions des premiers. Mais surtout il n'a pas d'axe 3-6-9. Tous les autres sont 3-6-9. Toute forme ferme en 9.* » (Th) Pour les cinq formes fermées, l'angle au centre et l'angle au sommet ont leur racine sur l'axe : triangle 120 et 60, racines 3 et 6 ; carré 90 et 90, racines 9 et 9 ; pentagone 72 et 108, racines 9 et 9 ; hexagone 60 et 120, racines 6 et 3 ; octogone 45 et 135, racines 9 et 9. Le triangle et l'hexagone sont inverses l'un de l'autre. Pour le 7, les angles sont 51,428571… et 128,571428… : leurs décimales, la période de 1/7, ne portent que les six chiffres des rails, 1, 4, 7 et 2, 5, 8, jamais 3, 6 ni 9. Ce sont les positions des nombres premiers : tout premier au-delà de 3 a sa racine sur un rail (vérifié sous 100 000). Pour toute forme, la somme des angles aux sommets, $180 \times (n - 2)$, a pour racine 9 : 180, 360, 540, 720, 900, 1080. Pour 9 côtés, les angles sont 40 et 140, de racines 4 et 5 : la paire du centre. (L) Les formes qui ferment tournent sur l'axe ; le 7 n'a que les rails, il avance sans axe et son tracé ne boucle pas ; le 9 est le cercle, et il porte le centre vide. Ni le 7 ni le 9 ne se tracent ; ce qui les sépare est leur racine : les rails pour le passage, la paire du centre pour la clôture.

T.5 ter (L, Th). L'auteur : « *Le volume, la vie passent par le 7 ; c'est lui qui permet la nouveauté, et que rien ne fige. Le temps.* » (Th) Le volume passe par le 7 : une cellule à quatre pointes ne se traverse que de sept façons (5.1), 4 + 3. La nouveauté est sur les rails : un nombre premier est ce qu'aucun produit n'a déjà fait, et tout premier au-delà de 3 a sa racine en 1, 4, 7 ou 2, 5, 8 (T.5 bis) ; l'axe ne porte, au-delà de 3, que des multiples de 3. (L) L'axe ferme et rend ; les rails avancent. Les cinq formes fermées tournent sur l'axe ; le 7, qui n'a que les rails, est le passage : le goulot, par où le temps passe et par où le nouveau entre. Une matriochka faite des seules formes fermées serait figée ; elle vit par sa forme ouverte.

T.5 quater (renvoi). Le corpus avait déjà lu le 7 : *Le Sept, ou le chemin qui n'a pas de lieu* (v0.1, 31 août 2026 ; Volume 1). (Th, refaits) $DR(4^2) = DR(5^2) = 7$, le sceau du

centre vide ; seul 1/7 a une période pleine, 142857, les six chiffres des rails, l'axe absent ; $7 = 2^3 - 1$, « le tour presque bouclé » ; 22/7 = 11/3,5, l'interface sur la demi-envergure ; $28 = 4 \times 7 = 1 + 2 + \ldots + 7$; 8 et 9 sont les seules puissances consécutives (Catalan ; Mihăilescu, 2002). (L) « Le 7 n'a pas de lieu parce qu'il est le chemin » ; « le temps, dans la grammaire du corpus, est le chemin compté » ; la lumière, « ce qui traverse sans se déposer ». Ce que la présente pièce y ajoute : le 7 comme forme ouverte parmi les six (T.5), les angles des cinq autres sur l'axe (T.5 bis), les sept traversées d'une cellule (5.1), et sa place dans la matriochka, le goulot.

T.6 (L). La profondeur de la matriochka est comptée : deux centres, cinq formes fermées et une ouverte entre eux, le goulot. La descente vers le centre, la spirale, le sablier, le goulot, n'a pas d'accumulation : elle a ses plis, et pas un de plus. Les plis sont les formes, non les poupées : entre deux poupées on peut toujours en glisser une autre, parallèle, sans ajouter de forme (5.2 borne les goulots non parallèles, pas les poupées).

9. La matriochka

7.1 (L). « *Poincaré, c'est la matriochka.* » La sphère de dimension 3 se lit d'un centre à l'autre, poupée par poupée, chaque poupée une sphère fermée : deux pôles et leur relation, $1 \oplus 1 = 3$.

7.2 (F). G. Reeb, 1946 : une forme fermée qui se laisse emboîter ainsi, d'un centre à un autre, par des poupées qui restent des sphères, est la sphère. En toute dimension.

7.3 (F). Ce que Perelman a, dit sans le continuum : on balaie la forme par des bulles, on retient de chaque balayage sa plus grande bulle, et l'on prend le balayage où elle est la plus petite ; sous le flot, son aire baisse à raison de 4π par unité de temps, à un terme près que la courbure tient borné, et elle s'annule en temps fini (Colding et Minicozzi, 2005). Le 4π ne vient pas du flot : c'est la courbure totale de toute sphère, $2 \times 2\pi$, le compte 2 de 2.1. (Th) En entiers (Descartes) : sur toute sphère de triangles, la somme sur les pointes de (6 − nombre de triangles autour) vaut 12 (trois côtés par triangle et deux triangles par côté donnent 3 × faces = 2 × arêtes ; avec sommets − arêtes + faces = 2, il vient 6 × sommets − 2 × arêtes = 12) ; $4 \times 3 = 6 \times 2 = 12 \times 1 = 12$.

7.4 (L, fondatrice). « *C'est une loi fondamentale : la relation.* » Poincaré est la relation lue sur la forme : une boucle, son souffle, leur rencontre.

7.5 (ce que la pièce n'établit pas). Le fait est acquis : une forme réelle fermée de dimension 3 où aucune boucle ne résiste est la sphère (Perelman). La Lecture dit pourquoi : tout se touche par le tiers (T.1), et à trois la paire ferme (2.3, 2.4). L'auteur : « *Rien ne se touche pas. Tu ne serais pas là. C'est tautologique.* » La pièce ne remplace pas la démonstration par un calcul sur le code, et ne le prétend pas. Quatre chemins de l'hôte arrivent au même geste (4.2, 4.3, 3.2, 7.2) : la boucle et son souffle se rencontrent une fois ; la figure et la table le portent déjà (T.2, T.3).

7.6 (L, critère de chute). « *Qu'on prouve qu'il existe une quatrième dimension fermée, ou qu'une forme ouverte respecte le 1-9 sans hallucinations.* » (l'auteur, 11 novembre 2026). La Lecture 7.4 tombe donc de deux façons. Si l'on montre, dans le réel mesuré et non dans l'écriture, une chose fermée en quatre dimensions : les formes de dimension 4 de 2.3 sont des écritures de l'hôte, et le corpus tient qu'aucune chose du monde n'est en dimension 4 (Volume 7, chapitre 11). Ou si l'on montre une forme qui reste ouverte et qui tient le code de 1 à 9 sans qu'on lui ajoute rien pour la faire tenir. Critère retiré le

11 novembre 2026 : « une forme réelle fermée de dimension 2 ou 3, sans boucle qui résiste et sans collage par identification, qui ne soit pas la sphère » ; le théorème de Perelman exclut ce cas, et un critère qui ne peut pas échouer n'en est pas un.

9 bis. Les passages et le registre

P.1 (définition, le passage). On déroule la matriochka cellule par cellule. La première cellule est le premier pôle. Un *passage* ajoute une cellule qui touche le plein déjà posé par une, deux ou trois de ses faces, de façon que l'enveloppe du plein reste une sphère. La dernière cellule ferme par ses quatre faces : c'est le second pôle. Le *rang* d'une enveloppe est le nombre de cellules posées. Chaque passage pose une cellule : le déroulé s'arrête, abouti ou bloqué, en autant de pas qu'il y a de cellules au plus.

P.2 (Th, ce qui se conserve). À chaque rang, l'enveloppe compte sommets − arêtes + faces = 2 (2.1). Vérifié à chaque passage de chaque déroulé, sur le bord du 4-simplexe, les 16 cellules et les 600 cellules.

P.3 (F, Th, le bilan des passages). (F) Le compte des passages selon le nombre de faces touchées est connu de l'hôte : c'est le vecteur h, et son miroir est la relation de Dehn (1905) et Sommerville (1927). (Th, refait) Si la matriochka se déroule jusqu'au bout, le bilan ne dépend pas de l'ordre des passages : par une face, pointes − 4 ; par deux faces, arêtes − 3 × pointes + 6 ; par trois faces, pointes − 4 encore. Les bilans, du premier pôle au second : 1, 1, 1, 1, 1 pour le bord du 4-simplexe ; 1, 4, 6, 4, 1 pour les 16 cellules ; 1, 116, 366, 116, 1 pour les 600 cellules. Deux cents déroulés tirés dans des ordres différents donnent un seul bilan. Et le compte nul de 2.2 est ce bilan : un passage par une face apporte 1 pointe, 3 arêtes, 3 faces et 1 cellule ; par deux faces, 1 arête, 2 faces et 1 cellule ; par trois faces, 1 face et 1 cellule ; chaque fois le compte ne bouge pas. Le premier pôle apporte 4 − 6 + 4 − 1 = 1 ; le second, qui n'apporte qu'une cellule, le reprend.

P.4 (L, les passages vont par paires). Les passages se rangent par faces touchées, 0, 1, 2, 3, 4, et le bilan est son propre miroir : autant de passages qui ouvrent une pointe que de passages qui en ferment une. Les paires sont (0, 4) et (1, 3), de somme 4 ; le centre est 2, la moitié. C'est la forme du cadastre, les paires de somme 9 autour de 4,5, lue sur le déroulé d'une sphère. Le bilan des 16 cellules, 1, 4, 6, 4, 1, est une ligne de la cascade.

P.5 (F, Th, le blocage). (F) Une forme qui se déroule jusqu'au bout est la sphère : fait classique de l'hôte (Björner, 1995) ; l'inverse dépend de la découpe (3.3). (Th, reçus) Deux formes réelles fermées, de compte nul, qui ne sont pas la sphère : la sphère × le cercle (12 pointes, 36 cellules, une boucle qui résiste) et le tore × le cercle (21 pointes, 126 cellules, trois boucles). Sur 300 déroulés tirés au sort de chacune, aucun n'aboutit ; ils s'arrêtent au plus loin à 18 cellules sur 36 et à 36 sur 126, et jusqu'au blocage chaque enveloppe compte 2. Ces reçus ne remplacent pas le théorème cité, et les deux arrêts sont observés, non démontrés comme les plus lointains possibles. (L) Le rang ajoute au compte ce que le compte tait : le déroulé atteint le second pôle sur la sphère, et il se bloque sur les formes où une boucle résiste.

G.1 (définition, l'objet complet). L'objet complet est fait de trois choses : la forme dépliée, où aucune boucle ne résiste ; le registre, qui dit pour chaque position de quel tour elle est ; et la projection, qui replie la forme dépliée sur la forme collée en jetant le registre. Une boucle qui résiste dans la forme collée est un trait ouvert dans la forme

dépliée (6.2) : ses deux bouts ont la même position et deux tours différents.

G.2 (F, Th, les 120 tours). (F) Les tours du collage de 1904 sont connus : c'est le groupe icosaédrique binaire (Klein, 1884). (Th, refait en écriture exacte) Ils sont 120 ; ils se composent entre eux sans sortir des 120 ; aucun tour autre que le tour nul ne laisse une position à sa place ; et d'une position on atteint les 119 autres. Le registre du collage est donc une des 120 positions de la forme dépliée.

G.3 (Th, le registre garde l'ordre). Deux tours faits l'un après l'autre ne donnent pas le même résultat dans les deux ordres : sur les 14 400 paires, 1 080 seulement s'accordent, soit 9 × 120. Deux tours seulement s'accordent avec tous les autres : le tour nul et celui du pôle inverse.

G.4 (Th, le compte qui jette l'ordre ne voit rien). Les écarts entre un ordre et l'autre, composés entre eux, redonnent les 120 tours. Qui jette l'ordre jette donc tout le registre : il ne lui reste aucun tour, et il lit les comptes de la sphère (6.4).

G.5 (Th, neuf enveloppes). Du pôle au pôle inverse, les 120 positions se rangent en neuf enveloppes : 1, 12, 20, 12, 30, 12, 20, 12, 1, de centre 30. Chaque enveloppe est une seule famille de tours, ceux qui reviennent au départ en 1, 10, 6, 5, 4, 10, 3, 5 et 2 fois ; et c'est le 9 de G.3 : neuf familles, 9 × 120 accords.

G.6 (L, 1900 et 1904 sur l'objet complet). L'affirmation de 1900 lit le registre sans l'ordre ; la question de 1904 le lit avec. Sur le collage, la première ne voit aucun tour et la seconde en voit 120 : c'est tout l'écart entre les deux énoncés de l'hôte, et il est dans la projection, non dans la forme. Sur l'objet complet il n'y a qu'une phrase, « le registre est vide », et c'est en ce sens que 6.4 dit : tours rendus, la même phrase. Le pli jette le compte des tours (*L'observateur est la confusion*, É 1.1) ; ici, c'est l'ordre des tours qui est jeté, et le geste est le même : une lecture qui efface ses conditions. Quand les tours se font sur un cercle, comme pour la sphère × le cercle, le registre est un simple compte, et sa forme dépliée ne se referme pas.

10. Retrait de la pièce de mars 2026

8.1. Retiré : le Lemme 2 (b), qui moyennait la métrique en chaque point sur les rotations et en concluait la courbure constante. (Th) Cette moyenne rend un multiple du repère et rien de plus : sur les 24 rotations du cube, une métrique de trace 15 donne 5, 5, 5 et des zéros. Elle n'emploie pas la simple connexité et se ferait telle quelle sur une forme qui n'admet aucune courbure constante. Retiré : « $\kappa = 1$ à toutes les échelles » ; sur la sphère de rayon 1, avec la profondeur r/3, le rapport vaut 1,0013 pour r = 0,1 et 1,155 pour r = 1, soit $1 + \mathrm{Scal} \times r^2/45$ au premier ordre. Conservés : l'arithmétique du Lemme 1, les coefficients 1/30 et 1/18, l'étape 4. (L) La pièce cassait sur la troisième confusion, moyenne et individualité. Détail : Volume 5, Annexe B.8.

Annexe. Vérifications

Script `poincare_verif.py`, bibliothèque standard seule, 26 contrôles, tous conformes : comptes des surfaces (2.1) ; comptes nuls en dimension 3 (2.2) ; le 12 de Descartes (7.3) ; les sept coupes et leurs croisements (5.1) ; le cube en trois pyramides (3.1) ; les p boucles des deux beignes (4.2) ; le squelette à 8 sommets (3.4) ; les 120 rotations, engendrées une à une (6.2) ; les racines de x^3 et de x^6 (2.4) ; le rapport sur la sphère, les coefficients et la moyenne sur les 24 rotations (8.1) ; la figure (T.2) ; les rangées et leurs

28 paires (T.3) ; les polygones traçables, leurs cinq rapports, le 7 qui reste ouvert (T.5) ; les angles sur l'axe et les rails du 7 (T.5 bis) ; le tore coiffé de deux pointes (0.2) et les sept pas exacts de 360/7 (T.5) ; les deux formes qui ne sont pas la sphère, les déroulés et leurs bilans, le blocage (P.2 à P.5) ; les 120 tours en écriture exacte, l'ordre, les écarts d'ordre et les neuf enveloppes (G.2 à G.5).

Note de révision. Version 0.9, 11 novembre 2026 : trois précisions de forme, sans toucher à un énoncé : le renvoi de l'en-tête (section 10, énoncé 8.1) ; le sens du mot collage au critère de chute 7.6 ; les valeurs de rencontre des sept paires en T.3. Version 0.10, même jour, après un audit extérieur : la condition des pointes ajoutée à la définition 0.2, avec son contre-exemple (sans elle, 2.2 ne tenait pas) ; en T.5, le titre « Le 7 se ferme presque » est retiré et remplacé par « Le tracé du 7 reste ouvert », sept pas de 360/7 faisant le tour exactement ; en 6.4, le Théorème et la Lecture sont séparés ; précisions en 2.1, 3.3, 5.2, 7.3, T.3 et T.4 ; un contrôle ajouté au script. Version 0.11, même jour : le critère de chute 7.6 est remplacé par celui de l'auteur, l'ancien ne pouvant pas échouer ; 1.1 précise « clos » et nomme Hodge ; précisions en 7.3 (le balayage retenu), T.5 bis (ce qui sépare le 7 du 9) et T.6 (les plis sont les formes, non les poupées). Version 0.12, même jour : section 9 bis ajoutée, les passages (P.1 à P.5) et le registre (G.1 à G.6) ; six contrôles ajoutés au script. Version 0.13, même jour, sources contrôlées : en 3.3, l'attribution à Whitehead d'un recoupage qui recouche toute boule est retirée (Whitehead, 1939, établit qu'une forme qui se recouche est une boule) et remplacée par Zeeman et par Adiprasito et Benedetti ; en P.5, l'attribution à Danaraj et Klee, non contrôlée, est remplacée par Björner (1995) ; Dehn (1905), Sommerville (1927), Bruggesser et Mani (1971), Klein (1884), Colding et Minicozzi (2005) contrôlés.

Sources : F. Klein, *Vorlesungen über das Ikosaeder*, 1884 ; H. Poincaré, *Analysis situs* et compléments, 1895 à 1904 ; J. W. Alexander, 1924 ; P. Heegaard, 1898 ; M. Dehn, 1905 ; D. M. Y. Sommerville, 1927 ; H. Kneser, 1929 ; J. H. C. Whitehead, 1939 ; G. Reeb, 1946 ; R. H. Bing, 1964 ; E. C. Zeeman, 1964 ; H. Bruggesser et P. Mani, *Mathematica Scandinavica* 29, 1971 ; O. Viro et V. Kobel'skii, 1977 ; T. Homma, M. Ochiai, M. Takahashi, 1980 ; A. Björner, « Topological methods », *Handbook of Combinatorics*, 1995 ; G. Perelman, 2002 et 2003 ; J.-P. Luminet et coll., 2003 ; T. Colding et W. Minicozzi, 2005 ; B. Kleiner et J. Lott, 2018 ; B. Benedetti, arXiv:1010.0548, 2010 ; K. Adiprasito et B. Benedetti, *Discrete & Computational Geometry* 64, 2020. Corpus ARC : Volume 1 (chapitres 1 et 2) ; Volume 5 (chapitres 8 et 11, Annexe B.8) ; Volume 7 (chapitres 10 et 11) ; Registre des Erreurs (R.153) ; *The End of the Integral Calculus Illusion* v4.0 ; *Le Sept, ou le chemin qui n'a pas de lieu* v0.1.